

자격 종목	시행일
건설안전기사	2022년 제4회

제1과목: 산업안전관리론

1. 다음 중 하인리히의 사고연쇄반응이론을 올바르게 나열한 것은?

- ① 기본원인 → 통제의 부족 → 직접원인 → 사고 → 상해
- ② 통제의 부족 → 기본원인 → 직접원인 → 사고 → 상해
- ③ 개인적 결함 → 사회적 환경 및 유전적 요소 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 재해
- ④ 사회적 환경 및 유전적 요소 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 재해

2. 안전보건관리조직의 유형 중 직계(Line)형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 독립된 안전참모조직을 보유하고 있다.
- ② 대규모의 사업장에 적합하다.
- ③ 안전지시나 명령이 신속히 수행된다.
- ④ 안전지식이나 기술축적이 용이하다.

3. 천재지변 발생 직후 기계설비의 수리 등을 할 경우 또는 중대재해 발생 직후 등에 행하는 안전점검을 무엇이라 하는가?

- ① 임시점검 ② 자체점검
- ③ 수시점검 ④ 특별점검

4. 산업안전보건법령상 건설현장에서 사용하는 크레인의 안전검사의 주기는? (단, 이동식 크레인 제외한다.)

- ① 최초로 설치한 날부터 1개월마다 실시
- ② 최초로 설치한 날부터 3개월마다 실시
- ③ 최초로 설치한 날부터 6개월마다 실시
- ④ 최초로 설치한 날부터 1년마다 실시

5. 사고예방대책의 기본원리 5단계 시정책의 적용 중 3E에 해당하지 않은 것은?

- ① 교육(Education)
- ② 관리(Enforcement)
- ③ 기술(Engineering)
- ④ 환경(Environment)

6. 안전·보건에 관한 노사협의체의 구성·운영에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 노사협의체는 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되어야 한다.
- ② 노사협의체의 회의 결과는 회의록으로 작성하여 보존하여야 한다.
- ③ 노사협의체의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하되, 정기회의는 3개월마다 소집한다.
- ④ 노사협의체는 산업재해 예방 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법 등에 대하여 협의하여야 한다.

7. A사업장에서 무상해, 무사고 위험순간이 300건 발생하였다면 버드(Frank Bird)의 재해구성 비율에 따르면 경상은 몇 건이 발생하겠는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 15 ④ 20

8. 산업안전보건법상 안전·보건표지 중 색채와 색도기준이 올바르게 연결된 것은? (단, 색도기준은 “색상 명도 / 채도” 순서이다.)

- ① 흰색 : N0.5
- ② 녹색 : 5G 5.5/6
- ③ 빨간색 : 5R 4/12
- ④ 파란색 : 2.5PB 4/10

9. 산업안전보건법령상 안전보건관리규정에 포함해야 할 내용이 아닌 것은?

- ① 안전보건교육에 관한 사항
- ② 사고조사 및 대책수립에 관한 사항
- ③ 안전보건관리 조직과 그 직무에 관한 사항
- ④ 산업재해보상보험에 관한 사항

10. 산업안전보건법령상 안전관리자를 2인 이상 선임하여야 하는 사업이 아닌 것은? (단, 기타 법령에 관한 사항은 제외한다.)

- ① 상시 근로자가 500명인 통신업
- ② 상시 근로자가 700명인 발전업
- ③ 상시 근로자가 600명인 식료품 제조업
- ④ 공사금액이 1,000억이며 공사 진행률(공정률) 20%인 건설업

11. 산업재해 발생 시 조치 순서에 있어 긴급처리의 내용으로 볼 수 없는 것은?

- ① 현장 보존
- ② 잠재위험요인 적출
- ③ 관련 기계의 정지
- ④ 재해자의 응급조치

12. 산업안전보건법령상 중대재해의 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 사망자가 1명 발생한 재해
- ② 부상자가 동시에 10명 이상 발생한 재해
- ③ 2개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해
- ④ 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

13. 무재해 운동의 3원칙 중 잠재적인 위험요인을 발견·해결하기 위하여 전원이 협력하여 각자의 위치에서 의욕적으로 문제해결을 실천하는 것을 의미하는 것은?

- ① 무의 원칙 ② 선취의 원칙
- ③ 관리의 원칙 ④ 참가의 원칙

14. 다음 중 방진마스크의 일반적인 구조로 적합하지 않은 것은?

- ① 배기밸브는 방진마스크의 내부와 외부의 압력이 같을 경우 항상 열려 있도록 할 것
- ② 흡기밸브는 미약한 호흡에 대하여 확실하고 예민하게 작동하도록 할 것
- ③ 안면부여과식 마스크는 여과재를 안면에 밀착시킬 수 있어야 할 것
- ④ 머리끈은 적당한 길이 및 탄력성을 갖고 길이를 쉽게 조절할 수 있을 것

15. 산업재해보상보험법령상 명시된 보험급여의 종류가 아닌 것은?

- ① 장례비 ② 요양급여
- ③ 휴업급여 ④ 생산손실급여

16. 매슬로우의 욕구 5단계 이론 중 2단계에 해당하는 것은?

- ① 생리적 욕구
- ② 사회적(애정적) 욕구
- ③ 안전에 대한 욕구
- ④ 존경과 금지에 대한 욕구

17. 산업안전보건법령상 관리감독자가 수행하는 안전 및 보건에 관한 업무에 속하지 않는 것은?

- ① 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
- ② 해당 사업장에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
- ③ 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전 교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
- ④ 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도

18. 다음 중 산업안전보건법령상 자율안전확인대상 기계·기구에 해당하지 않는 것은?

- ① 연삭기 ② 곤돌라
- ③ 컨베이어 ④ 산업용 로봇

19. 다음 중 재해의 발생 원인을 관리적인 면에서 분류한 것과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 기술적 원인 ② 인적 원인
- ③ 교육적 원인 ④ 작업관리상 원인

20. 다음 중 재해사례연구의 진행단계를 올바르게 나열한 것은?

- ① 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ② 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ③ 문제점의 발견 → 재해 상황이 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ④ 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 대책의 수립

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 인간의 착각현상 중 실제로 움직이지 않지만 어느 기준의 이동에 의하여 움직이는 것처럼 느껴지는 착각현상의 명칭으로 적합한 것은?

- ① 자동운동 ② 잔상현상
- ③ 유도운동 ④ 착시현상

22. 굴착면의 높이가 2m 이상인 암석의 굴착 작업에 대한 특별안전보건교육 내용에 포함되지 않는 것은? (단, 그 밖의 안전·보건관리에 필요한 사항은 제외한다.)

- ① 지반의 붕괴재해 예방에 관한 사항
- ② 보호구 및 신호방법 등에 관한 사항
- ③ 안전거리 및 안전기준에 관한 사항
- ④ 폭발물 취급 요령과 대피 요령에 관한 사항

23. 다음 중 프로그램 학습법

(Programmed self-instruction method)의 장점이 아닌 것은?

- ① 학습자의 사회성을 높이는데 유리하다.
- ② 한 강사가 많은 수의 학습자를 지도할 수 있다.
- ③ 지능, 학습적성, 학습속도 등 개인차를 충분히 고려할 수 있다.
- ④ 매 반응마다 피드백이 주어지기 때문에 학습자가 흥미를 갖는다.

24. 상황성 누발자의 재해유발원인으로 가장 적절한 것은?

- ① 소심한 성격
- ② 주의력의 산만
- ③ 기계설비의 결함
- ④ 침착성 및 도덕성의 결여

25. 허츠버그(Herzberg)의 욕구이론 중 위생요인이 아닌 것은?

- ① 임금
- ② 승진
- ③ 존경
- ④ 지위

26. 에너지 대사율(RMR)에 따른 작업의 분류에 따라 중(보통)작업의 RMR 범위는?

- ① 0~2
- ② 2~4
- ③ 4~7
- ④ 7~9

27. 다음 중 조직이 리더에게 부여하는 권한으로 볼 수 없는 것은?

- ① 합법적 권한
- ② 전문성의 권한
- ③ 강압적 권한
- ④ 보상적 권한

28. 인간의 적응기제(adjustment mechanism)중 방어적 기제에 해당하는 것은?

- ① 보상
- ② 고립
- ③ 퇴행
- ④ 억압

29. 매슬로우(Maslow)의 욕구위계를 바르게 나열한 것은?

- ① 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 안전의 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
- ② 생리적 욕구 - 안전의 욕구 - 사회적 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
- ③ 안전의 욕구 - 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 인정받으려는 욕구 - 자아실현의 욕구
- ④ 안전의 욕구 - 생리적 욕구 - 사회적 욕구 - 자아실현의 욕구 - 인정받으려는 욕구

30. 다음 설명에 해당하는 주의의 특성은?

공간적으로 보면 시선의 주시점만 인지하는 기능으로 한 지점에 주의를 집중하면 다른 곳의 주위는 약해진다.

- ① 선택성
- ② 방향성
- ③ 변동성
- ④ 일점집중

31. 참가자 앞에서 소수의 전문가들이 과제에 관한 견해를 자유롭게 토의한 후 참가자 전원이 참가하여 사회자의 사회에 따라 토의하는 방법은?

- ① 포럼(forum)
- ② 심포지엄(symposium)
- ③ 버즈 세션(buzz session)
- ④ 패널 디스커션(panel discussion)

32. 산업안전보건법상 일용직 근로자를 제외한 근로자 신규 채용 시 실시해야 하는 안전·보건교육 시간으로 맞는 것은?

- ① 8시간 이상
- ② 매분기 3시간
- ③ 16시간 이상
- ④ 매분기 6시간

33. 안전교육의 3단계 중 작업방법, 취급 및 조작행위를 몸으로 숙달시키는 것을 목적으로 하는 단계는?

- ① 안전지식교육
- ② 안전기능교육
- ③ 안전태도교육
- ④ 안전의식교육

34. Off.J.T의 특징이 아닌 것은?

- ① 우수한 강사를 확보할 수 있다.
- ② 교재, 시설 등을 효과적으로 이용할 수 있다.
- ③ 개개인의 능력 및 적성에 적합한 세부교육이 가능하다.
- ④ 다수의 대상자를 일괄적, 체계적으로 교육을 시킬 수 있다.

35. 학습정도(level of learning)의 4단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 회상(to recall)
- ② 적용(to apply)
- ③ 인지(to recognize)
- ④ 이해(to understand)

36. 휴먼에러의 심리적 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 입력 오류(input error)
- ② 시간지연 오류(time error)
- ③ 생략 오류(omission error)
- ④ 순서 오류(sequential error)

37. 시행착오설에 의한 학습법칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 효과의 법칙 ② 일관성의 법칙
- ③ 연습의 법칙 ④ 준비성의 법칙

38. 다음 중 교육훈련 평가 4단계에서 각 단계의 내용으로 틀린 것은?

- ① 제1단계 : 반응단계
- ② 제2단계 : 작업단계
- ③ 제3단계 : 행동단계
- ④ 제4단계 : 결과단계

39. 집단이 가지는 효과로 두 개 이상의 서로 다른 개체가 힘을 합쳐 둘이 지닌 힘 이상의 효과를 내는 현상은?

- ① 응집성 효과 ② 시너지 효과
- ③ 자생적 효과 ④ 동조 효과

40. 다음 중 안전사고와 관련하여 소질적 사고 요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 지능 ② 작업자세
- ③ 성격 ④ 시각기능

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 다음 중 NIOSH lifting guideline에서 권장무게한계(RWL)산출에 사용되는 평가 요소가 아닌 것은?

- ① 수평거리 ② 수직거리
- ③ 휴식시간 ④ 비대칭각도

42. 다음 중 시스템 내에 존재하는 위험을 파악하기 위한 목적으로 시스템 설계 초기 단계에 수행되는 위험분석기법으로 맞는 것은?

- ① MORT ② FMEA
- ③ PHA ④ SHA

43. 다음 중 연구 기준의 요건에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 적절성 : 반복 실험 시 재현성이 있어야 한다.
- ② 신뢰성 : 측정하고자 하는 변수 이외의 다른 변수의 영향을 받아서는 안 된다.
- ③ 무오염성 : 실제로 의도하는 바와 부합해야 한다.
- ④ 민감도 : 피실험자 사이에서 볼 수 있는 예상 차이점에 비례하는 단위로 측정해야 한다.

44. 다음 중 HAZOP 기법에서 사용하는 가이드워드와 그 의미가 잘못 연결된 것은?

- ① As well as : 성질상의 증가
- ② More/Less : 정량적인 증가 또는 감소
- ③ Part of : 성질상의 감소
- ④ Other than : 기타 환경적인 요인

45. 다음 중 인간-기계 시스템을 3가지로 분류한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자동 시스템에서는 인간요소를 고려하여야 한다.
- ② 자동 시스템에서 인간은 감시, 정비유지, 프로그램 등의 작업을 담당한다.
- ③ 수동 시스템에서 기계는 동력원을 제공하고 인간의 통제하에서 제품을 생산한다.
- ④ 기계 시스템에서는 동력기계화 체계와 고도로 통합된 부품으로 구성된다.

58. 휴식 중 에너지소비량은 1.5kcal/min이고, 어떤 작업의 평균 에너지소비량이 6kcal/min이라 할 때 60분간 총 작업시간 내에 포함되어야 하는 휴식시간은 약 몇 분인가?(단, 기초대사를 포함한 작업에 대한 평균 에너지소비량의 상한은 5kcal/min이다.)

- ① 10.3 ② 11.3
③ 12.3 ④ 13.3

59. 다음 중 부품배치의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 희소성의 원칙 ② 사용 빈도의 원칙
③ 기능별 배치의 원칙 ④ 사용 순서의 원칙

60. 경계 및 경보신호의 설계지침으로 틀린 것은?

- ① 주의를 환기시키기 위하여 변조된 신호를 사용한다.
② 배경소음의 진동수와 다른 진동수의 신호를 사용한다.
③ 귀는 중음역에 민감하므로 500~3000Hz의 진동수를 사용한다.
④ 300m 이상의 장거리용으로는 1000Hz를 초과하는 진동수를 사용한다.

제4과목: 건설시공학

61. 발주자가 수급자에게 위탁하지 않고 직영공사로 공사를 수행하기에 가장 부적합한 공사는?

- ① 공사 중 설계변경이 빈번한 공사
② 아주 중요한 시설물공사
③ 군비밀상 부득이 한 공사
④ 공사현장 관리가 비교적 복잡한 공사

62. 설계도와 시방서가 명확하지 않거나 또는 설계는 명확하지만 공사비 총액을 산출하기 곤란하고 발주자가 양질의 공사를 기대할 때에 채택될 수 있는 가장 타당한 방식은?

- ① 실비정산 보수가산식 도급
② 단가 도급
③ 정액 도급
④ 턴키 도급

63. 다음 중 네트워크공정표의 단점이 아닌 것은?

- ① 다른 공정표에 비하여 작성시간이 많이 필요하다.
② 작성 및 검사에 특별한 기능이 요구된다.
③ 진척관리에 있어서 특별한 연구가 필요하다.
④ 개개의 관련 작업이 도시되어 있지 않아 내용을 알기 어렵다.

64. 흙막이 지지공법 중 수평버팀대 공법의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가설구조물이 적어 중장비작업이나 토량제거작업의 능률이 좋다.
② 토질에 대해 영향을 적게 받는다.
③ 인근 대지로 공사범위가 넘어가지 않는다.
④ 고저차가 크거나 상이한 구조인 경우 균형을 잡기 어렵다.

65. 건설기계 중 기계의 작업면보다 상부의 흙을 굴삭하는데 적합한 것은?

- ① 불도저(bull dozer)
② 모터 그레이더(moter grader)
③ 클램셸(clam shell)
④ 파워쇼벨(power shovel)

66. 연질의 점토지반에서 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표위에 적재하중의 중량에 못 견디어 저면 흙이 붕괴되고 흙막이 바깥에 있는 흙이 안으로 밀려 불룩하게 되는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 보일링 파괴 ② 히빙 파괴
③ 파이핑 파괴 ④ 언더 피닝

67. 깊이 7m 정도의 우물을 파고 이곳에 수중모터펌프를 설치하여 지하수를 양수하는 배수공법으로 지하용수량이 많고 투수성이 큰 사질지반에 적합한 것은?

- ① 집수정(sump pit)공법
② 깊은 우물(deep well)공법
③ 웰 포인트(well point)공법
④ 샌드 드레인(sand drain)공법

68. 지내력 시험에서 평판 재하 시험에 관한 기술로 옳지 않은 것은?

- ① 시험은 예정 기초 저면에서 행한다.
- ② 시험 하중은 예정 파괴 하중을 한꺼번에 재하함이 좋다.
- ③ 장기 하중에 대한 허용 지내력은 단기 하중 허용 지내력의 절반이다.
- ④ 재하판은 정방형 또는 원형으로 면적 0.2m²의 것을 표준으로 한다.

69. 지하 흙막이벽을 시공할 때 말뚝구멍을 하나 걸러 뚫고 콘크리트를 부어넣은 후 다시 그 사이를 뚫어 콘크리트를 부어넣어 말뚝을 만드는 공법은?

- ① 베노토 공법
- ② 어스드릴 공법
- ③ 칼웰드 공법
- ④ 이코스파일 공법

70. 순환수와 함께 지반을 굴착하고 배출시키면서 공 내에 철근망을 삽입, 콘크리트를 타설하여 말뚝기초를 형성하는 현장타설 말뚝공법은?

- ① S.I.P(Soil Injected Pile)
- ② D.R.A(Double Rod Auger)
- ③ R.C.D(Reverse Circulation Drill)
- ④ S.I.G(Super Injection Grouting)

71. 보통콘크리트와 비교한 경량 콘크리트의 특징이 아닌 것은?

- ① 자중이 작고 건물중량이 경감된다.
- ② 강도가 작은 편이다.
- ③ 건조수축이 작다.
- ④ 내화성이 크고 열전도율이 작으며 방음효과가 크다.

72. 철근콘크리트에서 염해로 인한 철근부식 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트중의 염소 이온량을 적게 한다.
- ② 에폭시 수지 도장 철근을 사용한다.
- ③ 방청제 투입을 고려한다.
- ④ 물-시멘트비를 크게 한다.

73. 특수콘크리트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한중콘크리트는 동해를 받지 않도록 시멘트를 가열하여 사용한다.
- ② 매스콘크리트는 수화열이 적은 시멘트를 사용한다.
- ③ 경량콘크리트는 자중이 적고, 단열효과가 우수하다.
- ④ 중량콘크리트는 방사선 차폐용으로 사용된다.

74. 콘크리트 공사의 시공과정 중 휴식시간 등으로 응결하기 시작한 콘크리트에 새로운 콘크리트를 이어칠 때 일체화가 저해되어 생기는 줄눈은?

- ① 익스팬션 조인트(Expansion Joint)
- ② 컨트롤 조인트(Control Joint)
- ③ 컨트랙션 조인트(Contraction Joint)
- ④ 콜드 조인트(Cold Joint)

75. 콘크리트의 재료로 사용되는 골재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 골재는 밀도가 크고, 내구성이 커서 풍화가 잘 되지 않아야 한다.
- ② 콘크리트나 모르타르를 만들 때 물, 시멘트와 함께 혼합하는 모래, 자갈 및 부순돌 기타 유사한 재료를 골재라고 한다.
- ③ 콘크리트 중 골재가 차지하는 용적은 절대용적으로 50%를 넘지 않도록 한다.
- ④ 일반적으로 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이 되어야 한다.

76. 철근의 피복두께 확보 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내화성 확보 ② 내구성 확보
- ③ 구조내력확보 ④ 블리딩 현상 방지

77. 콘크리트 공사 시 철근의 정착 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥의 주근은 기초에 정착한다.
- ② 작은 보의 주근은 기둥에 정착한다.
- ③ 지중보의 주근은 기초에 정착한다.
- ④ 벽체의 주근은 기둥 또는 큰 보에 정착한다.

100. 유리가 불화수소에 부식하는 성질을 이용하여 5mm 이상 판유리면에 그림, 문자 등을 새긴 유리는?

- ① 스테인드유리 ② 망입유리
- ③ 에칭유리 ④ 내열유리

제6과목: 건설안전기술

101. 건축물이 풍압·지진 등에 의하여 붕괴 또는 전도하는 위험을 예방하기 위한 조치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설계도서에 따라 시공했는지 확인
- ② 건설공사 시방서에 따라 시공했는지 확인
- ③ 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 구조기준을 준수했는지 확인
- ④ 보호구 및 방호장치의 성능검정 합격품을 사용했는지 확인

102. 흙속의 전단응력을 증대시키는 원인이 아닌 것은?

- ① 굴착에 의한 흙의 일부 제거
- ② 지진, 폭파에 의한 진동
- ③ 함수비의 감소에 따른 흙의 단위체적 중량의 감소
- ④ 외력의 작용

103. 흙막이 공법을 흙막이 지지방식에 의한 분류와 구조방식에 의한 분류로 나눌 때 다음 중 지지방식에 의한 분류에 해당하는 것은?

- ① 수평 버팀대식 흙막이 공법
- ② H-Pile 공법
- ③ 지하연속벽 공법
- ④ Top down method 공법

104. 건설공사의 산업안전보건관리비 계상 시 대상액이 구분되어 있지 않은 공사는 도급계약 또는 자체사업 계획상의 총공사금액 중 얼마를 대상액으로 하는가?

- ① 50% ② 60%
- ③ 70% ④ 80%

105. 건설업 산업안전보건관리비 중 안전시설비로 사용할 수 없는 것은?

- ① 안전통로
- ② 비계에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간
- ③ 사다리 전도방지장치
- ④ 통로의 낙하물 방호선반

106. 유해·위험방지계획서를 제출해야 할 대상 공사에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 지상 높이가 31m 이상인 건축물 또는 공작물의 건설, 개조 또는 해체공사
- ② 최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설 등의 공사
- ③ 다목적댐·발전용댐 및 저수용량 2천만 톤 이상의 용수전용댐 건설 등의 공사
- ④ 깊이가 5m 이상인 굴착공사

107. 차량계 건설기계의 전도방지 조치에 해당되지 않는 것은?

- ① 운행 경로 변경
- ② 갓길의 붕괴방지
- ③ 지반의 부동침하방지
- ④ 도로 폭의 유지

108. 굴착과 실키를 동시에 할 수 있는 토공기계가 아닌 것은?

- ① 트랙터 셔블(tractor shovel)
- ② 백호(back hoe)
- ③ 파워 셔블(power shovel)
- ④ 모터 그레이더(motor grader)

109. 산업안전보건법령에 따른 양중기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 리프트 ② 곤돌라
- ③ 크레인 ④ 크램셀

110. 이동식 크레인을 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검사항이 아닌 것은?

- ① 주행로의 상측 및 트롤리(trolley)가 횡행하는 레일의 상태
- ② 권과방지장치 그 밖의 경보장치의 기능
- ③ 브레이크·클러치 및 조정장치의 기능
- ④ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태

111. 항타기 또는 항발기에 사용되는 권상용 와이어로프의 안전 계수는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

112. 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 난간등의 설치가 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우에 설치하여야 하는 것은?

- ① 구멍구 ② 수직보호망
③ 추락방호망 ④ 석면포

113. 로프길이 2m의 안전대를 착용한 근로자가 추락으로 인한 부상을 당하지 않기 위한 지면으로부터 안전대 고정점까지의 높이(H)의 기준으로 옳은 것은? (단, 로프의 신율 30%, 근로자의 신장 180cm)

- ① $H > 1.5m$ ② $H > 2.5m$
③ $H > 3.5m$ ④ $H > 4.5m$

114. 토사 붕괴의 외적 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 사면, 법면의 경사 증가
② 절토 및 성토높이의 증가
③ 토사의 강도저하
④ 공사에 의한 진동 및 반복하중의 증가

115. 터널붕괴를 방지하기 위한 지보공 점검사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부재의 긴압의 정도
② 부재의 손상·변형·부식·변위 탈락의 유무 및 상태
③ 기둥침하의 유무 및 상태
④ 경보장치의 작동상태

116. 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 낙하물방지망의 설치
② 출입금지구역의 설정
③ 보호구의 착용
④ 작업지휘자 선정

117. 단관비계를 조립하는 경우 벽이음 및 버팀을 설치할 때의 수평방향 조립간격 기준으로 옳은 것은?

- ① 3m ② 5m
③ 6m ④ 8m

118. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85m 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5m 이하로 할 것
② 띠장 간격은 2.0m 이하로 할 것
③ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m 되는 지점 밑부분의 비계기둥은 3개의 강관으로 묶어 세울 것
④ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 할 것

119. 달비계(곤돌라의 달비계는 제외)의 최대적재하중을 정할 때 사용하는 안전계수의 기준으로 옳은 것은?

- ① 달기체인 안전계수는 10 이상
② 달기강대와 달비계의 하부 및 상부지점의 안전계수는 목재의 경우 2.5 이상
③ 달기와이어로프의 안전계수는 5 이상
④ 달기강선의 안전계수는 10 이상

120. 다음 중 가설통로의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 경사는 30°이하로 한다.
② 경사가 10°를 초과하는 경우에는 미끄러지지 않는 구조로 한다.
③ 추락위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다.
④ 건설공사에서 사용되는 높이 8m 이상인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치한다.

2022년 건설안전기사 제4회 필기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	4	3	4	3	1	4	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	1	4	3	3	2	2	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	3	3	2	2	1	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	2	3	1	1	2	2	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	4	4	3	3	3	3	4	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	2	3	4	2	3	4	4	1	4
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4	1	4	1	4	2	2	2	4	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	4	1	4	3	4	2	2	4	3
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
4	3	2	3	1	1	2	2	3	4
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	3	1	1	1	2	1	3
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
4	3	1	3	1	4	1	4	4	1
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
3	3	3	3	4	4	2	3	4	2